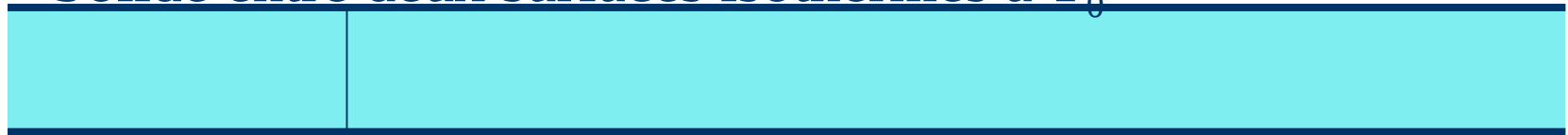


Profil transitoire de Température

Solide entre deux surfaces isothermes à T_0



Plaque inférieure soudainement chauffée à T_1



Profil après t



Profil en état de régime



Loi de Fourier: interprétation macroscopique

$$\frac{Q}{A} = k \frac{(T_1 - T_0)}{Y} = -k \frac{T_0 - T_1}{Y - 0}$$

Loi de Fourier

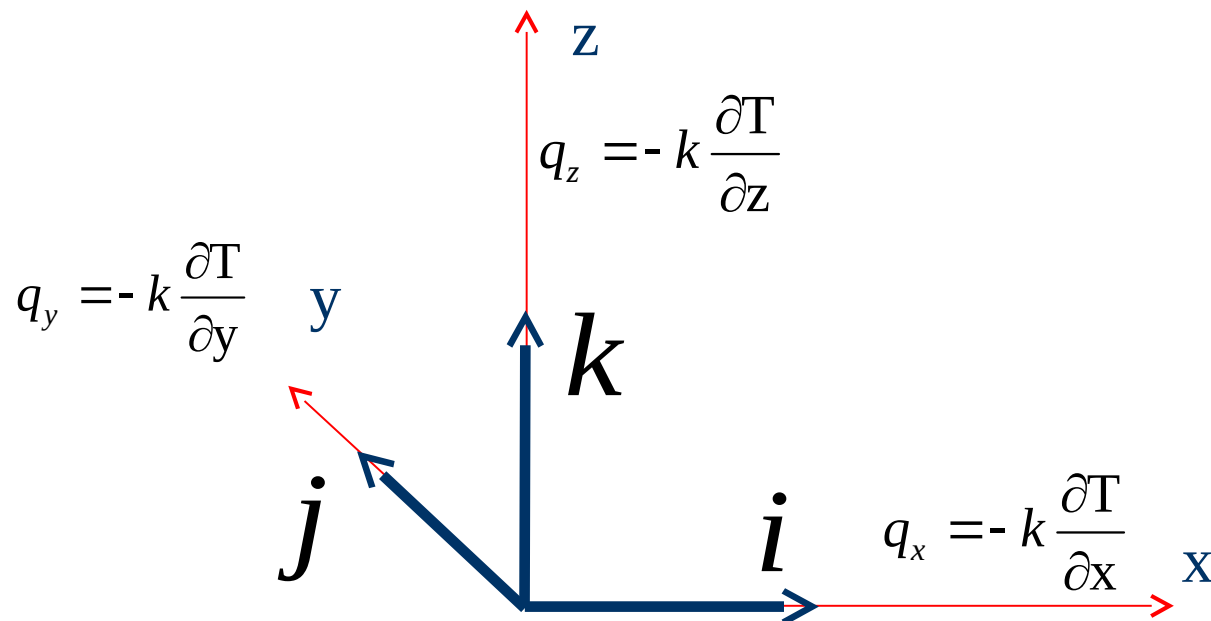
$$q_y = -k \frac{dT}{dy}$$

Loi de Fourier, formulation vectorielle

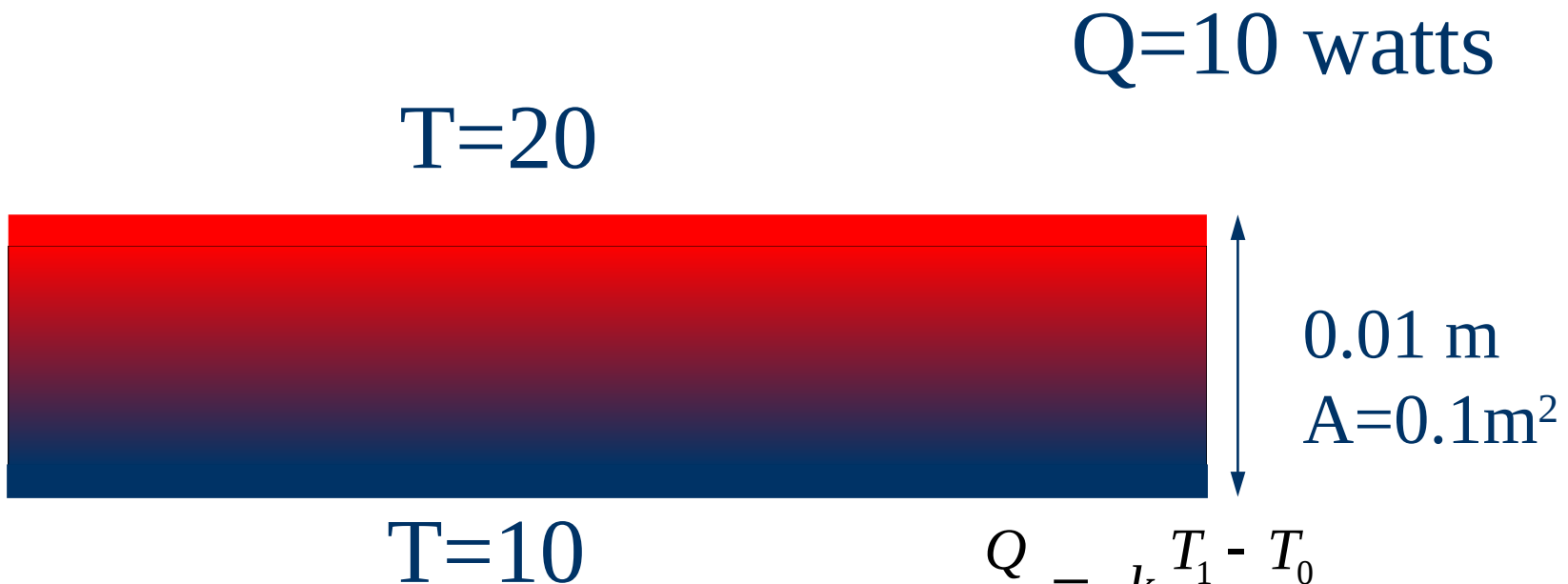
Notation compacte

Notation complète, plus claire mais plus lourde

$$\vec{q} = -k (\vec{\nabla}) T = -k \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right) T$$



Exemple simple, calcul de la conductivité thermique



Par la loi de Fourier:

$$\frac{Q}{A} = -k \frac{T_1 - T_0}{\Delta Y}$$

$$\frac{10}{0.1} = -k \frac{20 - 10}{0.01}$$

$$k = \frac{0.01 \cdot 10}{0.1 \cdot 10} = 0.1 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

Deux nombres importants:

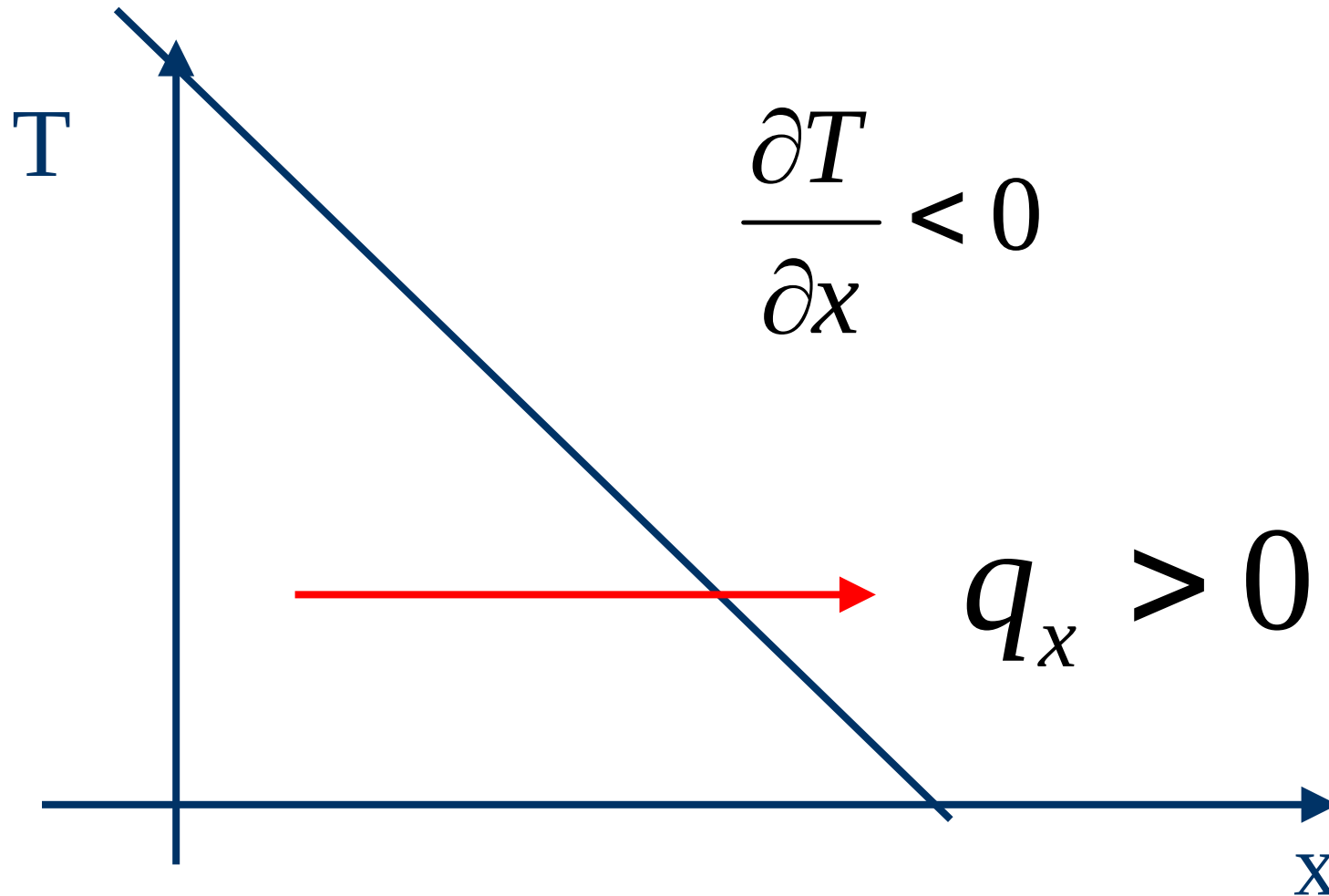
Diffusivité thermique:

$$\alpha = \frac{k}{\rho \hat{C}_p}$$

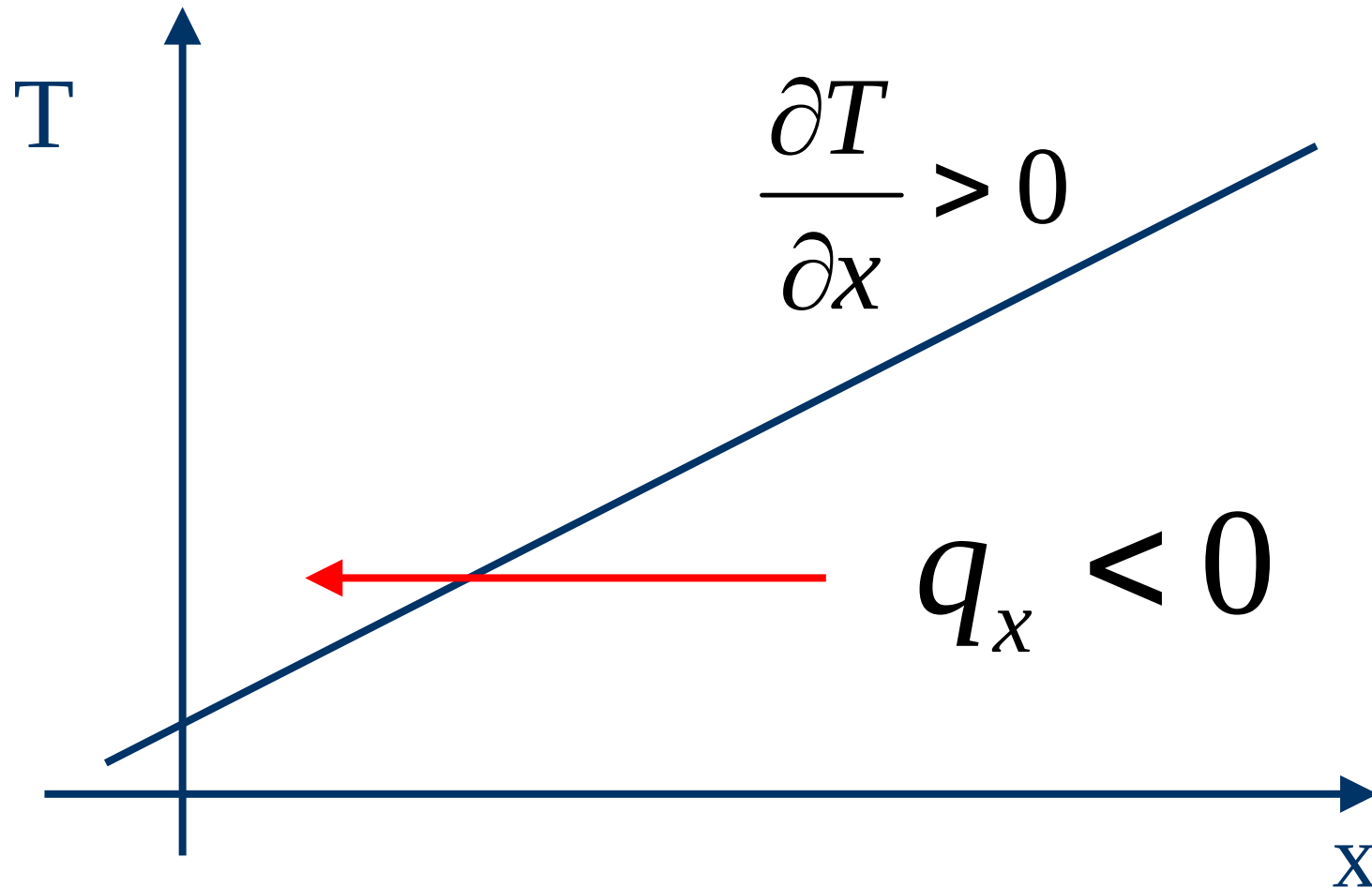
Nombre de Prandtl:

$$\text{Pr} = \frac{\hat{C}_p \mu}{k}$$

Flux de chaleur, convection



Flux de chaleur, convection



Mélanges de gaz: comment calculer la conductivité?

Encore la formule de Wilke

$$k_{mix} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i k_i}{\sum_{j=1}^n x_j \Phi_{ij}}$$

$$\Phi_{ij} = \frac{1}{\sqrt{8}} \left(1 + \frac{M_i}{M_j} \right)^{-1/2} \left[1 + \left(\frac{\mu_i}{\mu_j} \right)^{1/2} \left(\frac{M_j}{M_i} \right)^{1/4} \right]^2$$